

SESSION 2017

Sujet 1

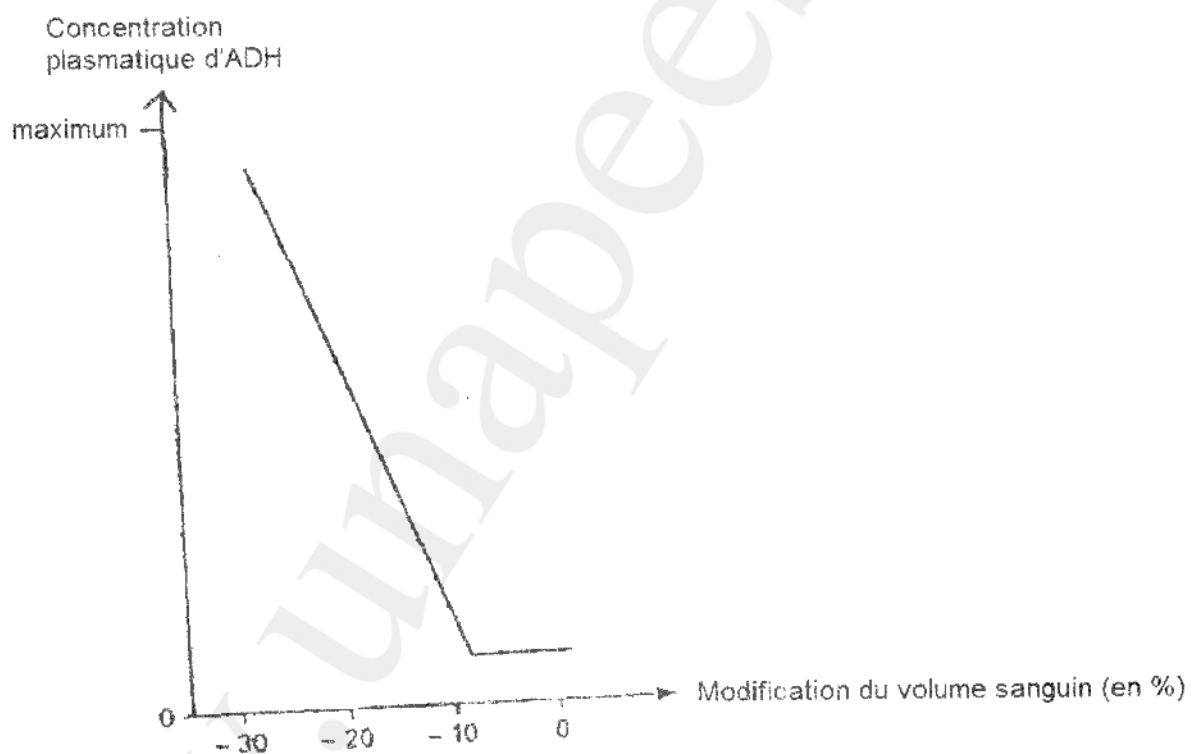
S V T

DUREE : 04 HEURES

EXERCICE 1 (06 points) :

Chez l'espèce humaine, toute variation de la pression artérielle consécutive à un changement de la volémie (volume sanguin) met en jeu divers mécanismes régulateurs. On étudie un des aspects des régulations hormonales impliquées dans une telle situation.

Expérience 1 : On mesure la concentration plasmatique d'ADH (neurohormone d'origine hypothalamique) pour différentes valeurs du volume sanguin. Les résultats relevés sont dans le document 1 :



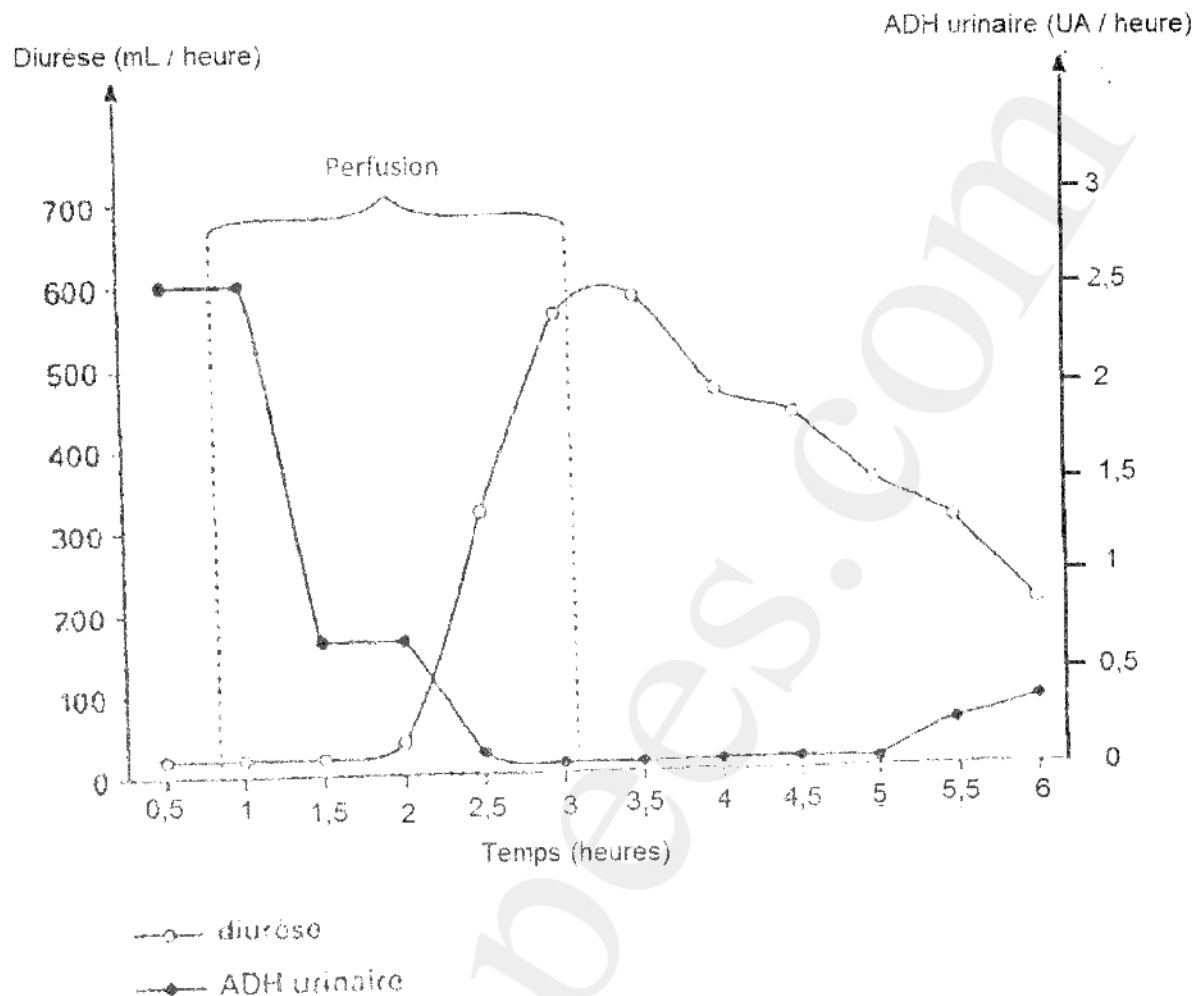
Document 1 : Variations de la concentration plasmatique d'ADH

- 1- Exploitez le document 1 pour montrer comment varie la sécrétion d'ADH en fonction de la variation du volume sanguin. (01 point)

Expérience 2 : On mesure la diurèse (volume d'urine émis par unité de temps) et on dose l'ADH dans les urines d'un adulte mis en surcharge hydrique par perfusion continue de liquide physiologique. Le document 2 résume les variations enregistrées



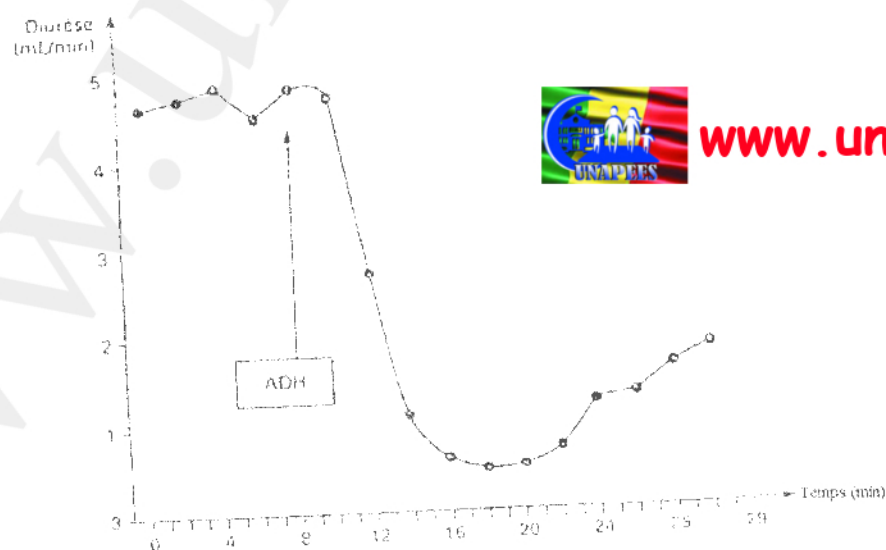
www.unapees.com



2- Analysez ces courbes et tirez une conclusion.

(01 point)

Expérience 3 : La diurèse est mesurée chez un chien auquel on a injecté de l'ADH par voie intraveineuse (document 3). La flèche indique le moment de l'injection.



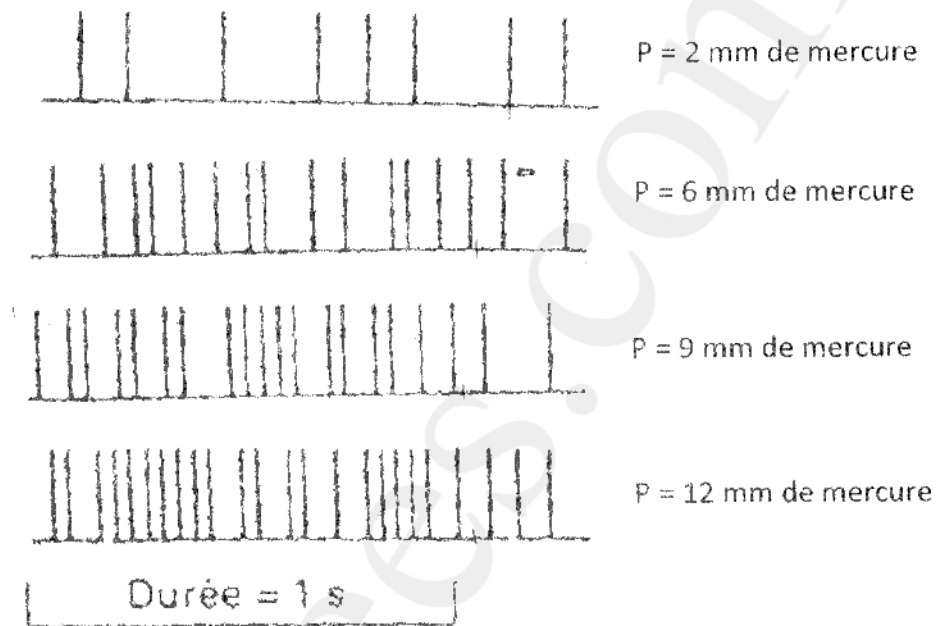
www.unapees.com

Document 3 : variation de la diurèse en fonction du temps

3- Comment varie la diurèse avant et après l'injection d'ADH ? Déduisez-en le mode d'action de l'ADH.

(01 point)

Expérience 4 : Des fibres nerveuses issues de récepteurs cardiaques de l'oreillette gauche établissent des contacts avec les neurones hypothalamiques sécréteurs d'ADH. Le document 4 a été obtenu en enregistrant les potentiels d'action sur l'une de ces fibres, lors d'une variation de pression dans l'oreillette gauche (la pression moyenne y est comprise entre 6 et 8 mm de mercure).



Document 4 :

4- Expliquez les résultats consignés dans le document 4.

(01 point)

5- A partir des 4 expériences précédentes, résumez dans un schéma bilan fonctionnel, comment l'ADH contribue à la régulation de la pression artérielle.

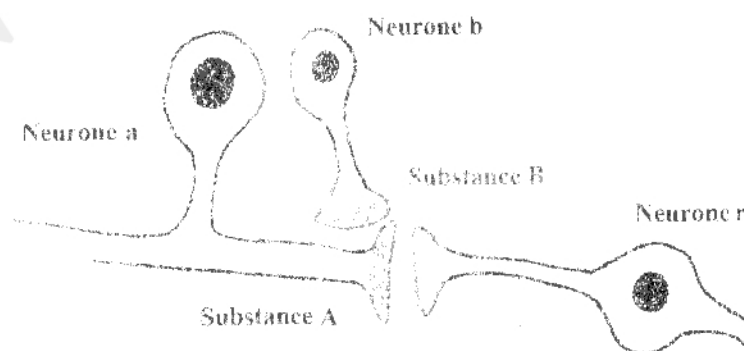
(02 points)

EXERCICE 2

(04 points) :

Des chercheurs ont pu localiser au niveau de la zone « R » de la corne dorsale de la moelle épinière deux substances chimiques, respectivement « A » et « B ».

La substance « A » est localisée dans les vésicules des neurones « a », la substance « b » dans celles des neurones « b ». Le schéma du document 5 montre les contacts synaptiques des neurones « a », « b » et « r ».



La stimulation du neurone « a » provoque l'activation du neurone « r » de la zone « R ».

La stimulation du neurone « b » n'a aucun effet sur « r ».

Lorsque préalablement à la stimulation du neurone « a » on applique dans la zone synaptique (entre le neurone « a » et le neurone « r ») une micro-injection de substance « B », le nombre de vésicules de substance « A » ne diminue pas dans le neurone « a ».

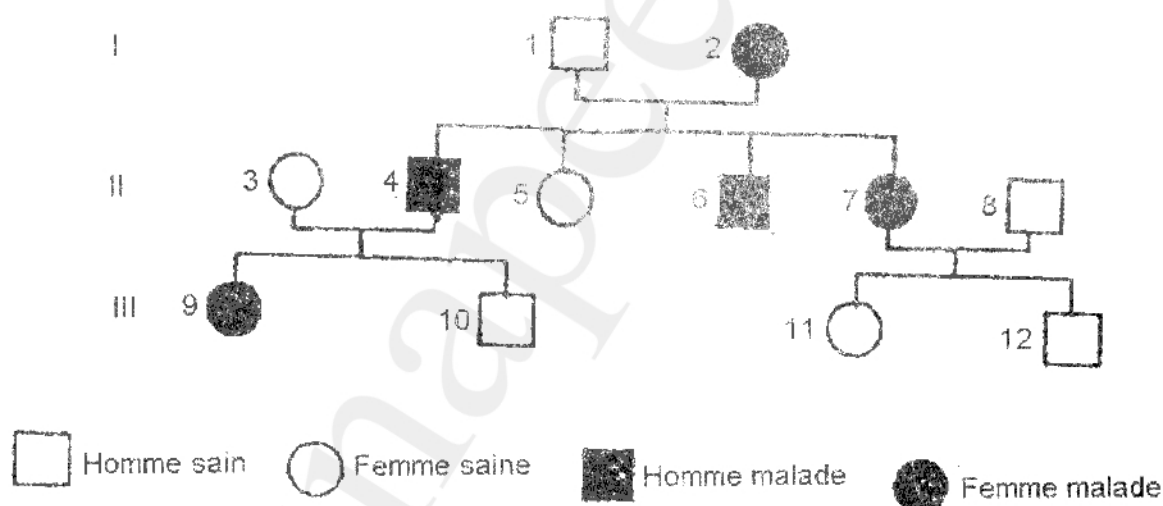
Les quatre affirmations a, b, c et d qui suivent sont alors formulées :

- a. La substance « A » est un neuromédiateur excitateur ;
- b. La substance « B » est un neuromédiateur inhibiteur ;
- c. La substance « B » agit sur les récepteurs à la substance « A » situés sur l'élément post-synaptique ;
- d. La substance « B » inhibe la libération de la substance « A ».

Relevez les lettres correspondant à chacune des 4 affirmations puis, associez à chacune d'elles, « V » si elle est juste ou « F » si elle est fausse.

EXERCICE 3 (05 points) :

Le document 6 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres, sur trois générations, sont atteints d'une maladie héréditaire.



Document 6

1- Pour chacune des hypothèses a et b suivantes, montrez si elle est plausible ou non.

a- L'allèle responsable de la maladie est dominant. (0,5 point)

b- L'allèle responsable de la maladie est récessif. (0,5 point)

2- Sachant que la fille II₅ ne possède pas l'allèle responsable de la maladie, précisez l'hypothèse à retenir. Justifiez votre réponse. (01 point)

3- A partir des données précédentes et de l'arbre généalogique, discutez la localisation chromosomique du gène : autosomal, lié au sexe porté par X. (01 point)

4- On a pu déterminer la nature et le nombre des allèles du gène chez les individus II₅, II₆ et II₈ à partir de l'analyse de leurs ADN. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Individus	II ₅	II ₆	II ₈
Nombre d'allèles normaux	2	0	1
Nombre d'allèles mutés responsables de la maladie	0	1	0

a- En tenant compte de ces résultats, précisez la localisation chromosomique de l'allèle responsable de cette maladie. (01 point)

b- Ecrivez les génotypes des individus I₂, II₅, III₁₀ et III₁₁. (01 point)



EXERCICE 4 (05 points) :

Voici 5 affirmations (a, b, c, d et e) dont chacune est constituée de 2 propositions.

- a- Le système nerveux central intervient dans les cycles sexuels car l'hypothalamus appartient au système nerveux central.
- b- L'ovulation est déclenchée à la fin du cycle menstruel car à la date de l'ovulation l'utérus est en phase sécrétoire.
- c- Juste avant l'ovulation on observe un pic de LH car à ce moment l'œstradiol exerce une rétroaction positive sur la sécrétion de LH.
- d- La muqueuse utérine se modifie sous l'action des œstrogènes car les cellules de l'endomètre comportent des récepteurs à la progestérone.
- e- La pilule contraceptive normodosée empêche l'ovulation car elle inhibe la sécrétion de progestérone.

Relevez les lettres correspondant à chacune des affirmations puis associez à chacune d'elles le chiffre 1, 2, 3 ou 4 comme suit :

- 1. si les deux propositions sont vraies et si elles ont une relation de cause à effet ;
- 2. si elles sont vraies mais n'ont pas de relation de cause à effet ;
- 3. si l'une des deux propositions est fausse ;
- 4. si les deux sont fausses.

